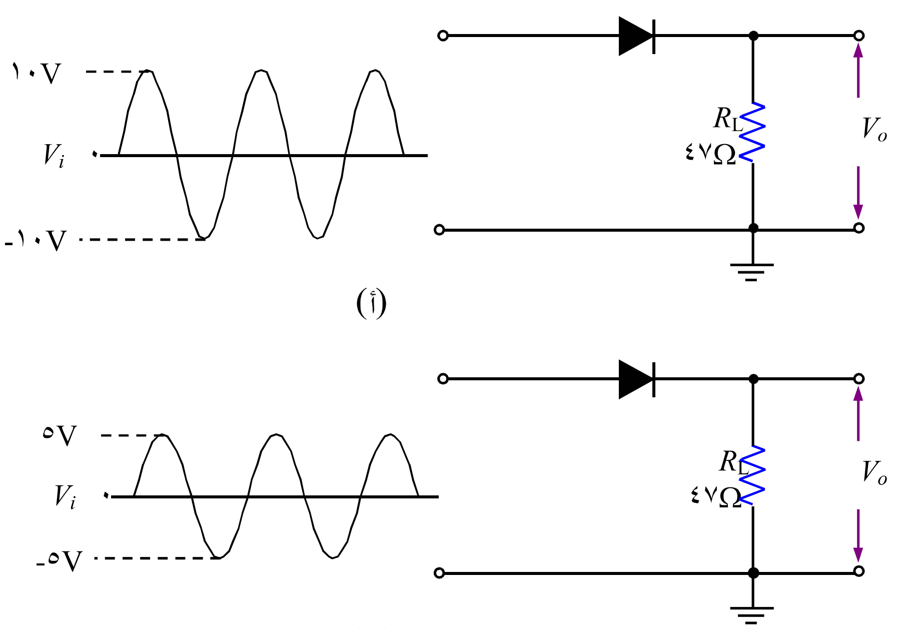
أسئلة وتمارين على الوحدة الثانية

٢ -١ ارسم المخطط الصندوقي لمصدر القدرة ذي التيار المستمر مع توضيح إشارة الخرج لكل مرحلة.

٢ -٢ اذكر أنواع دوائر التوحيد.

٢ -٣ ارسم جهد الخرج لكل من الدوائر المبينة بشكل (٢ -٢٨) موضحا قيمة الجهد.



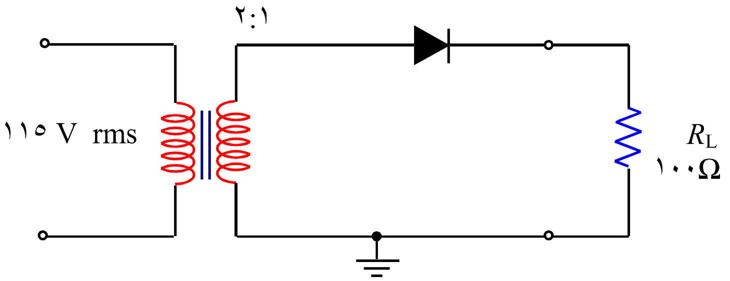
(أ)

(ب)

شكل (٢ -٢٨)

٢ -٤ حدد القيمة العظمى للتيار الأمامي المار خلال كل ثنائي في الدوائر المبينة بشكل (٢ -٢٨)

٢ -٥ حدد القيمة العظمى والقيمة المتوسطة لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (٢ -٢٩)



شكل (٢ -٢٩)

٢ -٦ بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (٢ -٣٠):

(١) حدد نوع هذه الدائرة

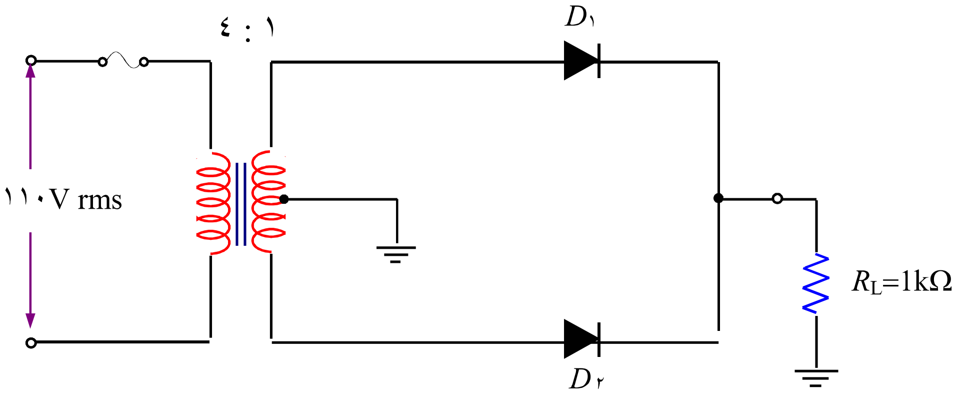
(٢) أوجد القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي.

(٣) أوجد القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي.

(٤) وضح شكل إشارة الجهد على المقاومة R_L.

(٥) أوجد القيمة العظمى للتيار المار خلال كل ثنائي.

(٦) حدد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) لكل ثنائي.



شكل (٢ -٣٠)

٢ -٧ أوجد القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي للمحول ذي النقطة المتوسطة المستخدم في موحد الموجة الكاملة إذا كانت القيمة المتوسطة لجهد الخرج تساوي ١٢٠V.

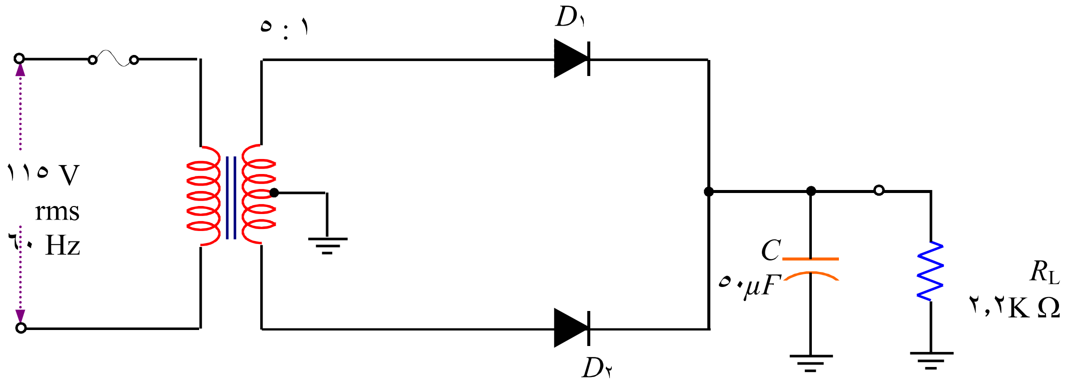
٢ -٨ ما هو عيب دائرة التوحيد لموجة كاملة باستخدام محول ذي نقطة متوسطة.

٢ -٩ أشرح مع الرسم دائرة توحيد موجة كاملة باستخدام القنطرة.

٢ -١٠ حدد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائيات المستخدمة في موحد القنطرة إذا كانت القيمة المتوسطة لجهد الخرج تساوي ٥٠V.

٢ -١١ إذا كانت القيمة الفعالة (rms) لجهد الخرج لموحد القنطرة تساوي ٢٠V، أوجد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائيات المستخدمة.

٢ -١٢ حدد معامل التموج بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (٢ -٣١).

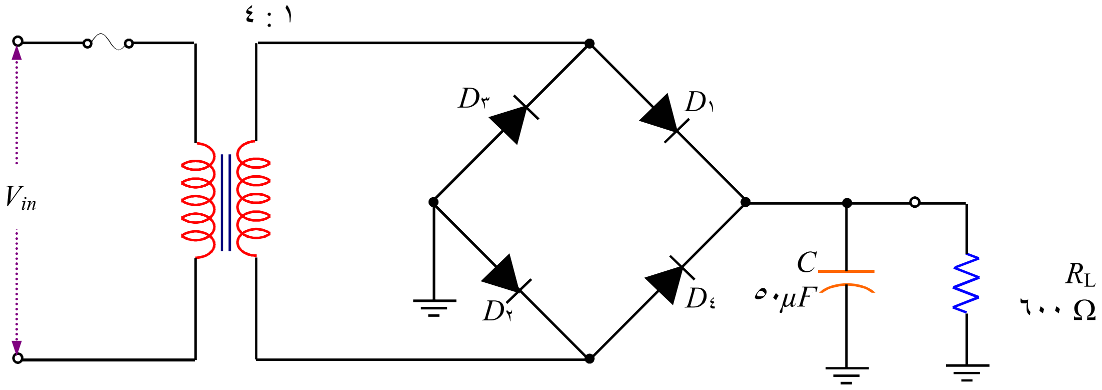

١ : ٥
D١
١١٥ V
rms
٦٠ Hz
C
٥٠µF
RL
٢,٢K Ω
D٢

شكل (٢ -

٢ -١٣ إذا كانت القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (٢ -٣٢) تساوي ٣٠V، أوجد:

(١) القيمة العظمى لجهد الدخل

(٢) معامل التموج.

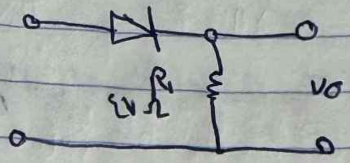

١ : ٤
D٣
D١
Vin
D٢
D٤
C
٥٠µF
RL
٦٠٠ Ω

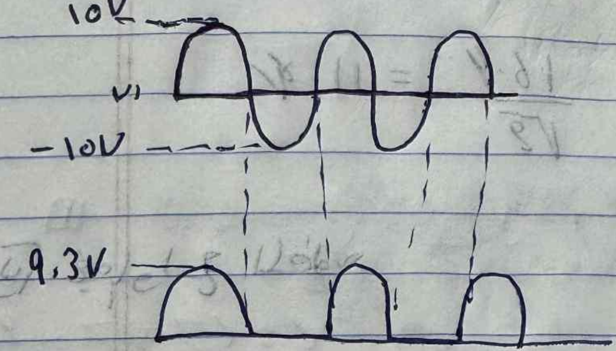
شكل (٢ -٣٢)

" أسئلة وتمارين "

2_3 ارسم جهد الخرج لكل من الدوائر المبينة بشكل (2_28) موضحاً قيم الجهد.

(أ)





⇐ الدايود رح يوصل على نصف الموجة الموجبة فقط.

⇐ عند التوصيل $V_{O(+)} = V_i - V_B$

$$V_{O(peak)} = 10 - 0.7 = 9.3V$$

على النصف السالب للجهد: الدايود مفصول بالتالي $V_O \approx 0$

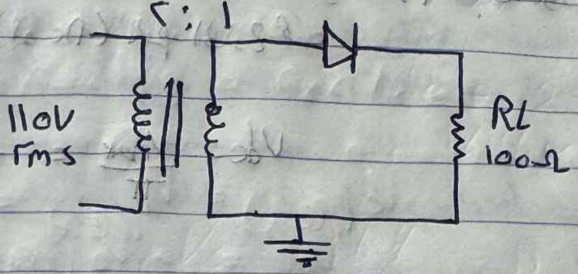
ب) نفس القاعدة $V_{peak} = V_i - V_B$

$$= 5 - 0.7$$
$$= 4.3V$$

الناتج موجة نصفية موجبة بقمم 4.30 ، وصفر في الأنصاف السالبة

ملاحظة سريعة. إذا اعتبرنا الدايود مثالي $(V_B = 0)$ بالتالي القمم رح تكون = $V_{in} = V_{peak} = 10V$ بالمثال الأول
بالمثال 2 = 5V

(٢-٥) حدد القيمة العظمى والقيمة المتوسطة لجهد الخرج للدائرة المبينة



المعطيات:
$V_1(rms) = 115V$
$N_1 = 2$, $N_2 = 1$
$R_L = 100\Omega$
الدائرة نصف موجة
(مقاومة diode تهمل)

1 تحول من RMs إلى القيمة العظمى :-

$V_{P_1} = V_{rms}\sqrt{2} = 115 * \sqrt{2} = 115 * 1.414 \approx 16263V$

2 الجهد الأعظم على الملف الثانوي
باستخدام نسبة اللفات

$$V_{P_2} = V_{P_1} * \frac{N_2}{N_1} = 162.6 * \frac{1}{2} = 81.3V$$

3 الجهد الأعظم على الخرج بعد الثنائي

سيليكون $V_B = 0.7$

القيمة العظمى عند الحمل $V_{P_0} = V_{P_2} - V_B = 81.3V - 0.7 =$
$80.6V$

4 التيار الأعظم في المقاومة

التيار الأعظم للحمل $I_{max} = \frac{V_{P_0}}{R_L} = \frac{80.6}{100} = 0.806A$

الخطوة [٦] : القانون للقيمة المتوسطة في مقوم نصف موجة.
القيمة المتوسطة (أو DC) الجهد الخارج هو:

$$V_{dc} = \frac{V_{max}}{\pi} = \frac{80.6}{3.1418} = 25.65V$$

[٧] التيار المتوسط في الحمل:

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_L} = \frac{25.65}{100} = \left(0.256\ A\right)$$

⟸ (6-2)

$\boxed{1}$ حدد نوع الدائرة :-

موحد موجة كاملة متصل بمحول ذو نقطة متوسطة

The Full - wave Center - Topped Rectifier

$\boxed{2}$ أوجد القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي :-

$$V_{p_1} = V_{1(rms)}\sqrt{2} = 110 * 1.414 = 155.56V$$

نطبق نسبة اللفات $\frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{4}$

$$V_{p_2}(Full, peak) = V_{p_1}\frac{N_2}{N_1} = 155.56 * \frac{1}{4} = 38.89V$$

∴ جهد الذروة بين طرفي الملف الثانوي = 38.89V

$\boxed{3}$ القيمة العظمى على كل نصف من الملف الثانوي (نقطة الوسط إلى أحد الطرفين)

كل نصف يعطي نصف الجهد (متساويان) :-

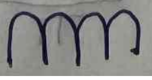
$$V_h(peak) = \frac{V_{p_2}(Full, peak)}{2} = \frac{38.89}{2} = 19.4 \; V$$

إذن: ذروة كل نصف = 19.445V (بالنسبة إلى نقطة الوسط)

$\boxed{4}$ شكل إشارة الجهد على المقاومة RL

عند الخرج (عبر RL) نحصل على إشارة نبضية كاملة (Full-wave puls)

نبضات موجبة فقط DC ترددها ضعف تردد المصدر (كل نصف موجة من المصدر يعطي نبضة موجبة لها قمة)



(5) القيمة العظمى للتيار المار خلال كل ثنائي:

أولاً: ناخذ الذروة عند الخرج بعد هبوط الدايود.

$$V_{o(peak)} = V_{h(peak)} - V_B =$$

$$= 19.445 - 0.7 = 18.745V$$

التيار الأعظمي عبر الدايود وال R_L :-

$$I_{peak} = \frac{V_{o(peak)}}{R_L} = \frac{18.745}{1000} = 0.018745\ A$$

$$= 18.745\,mA$$

لأن التيار الأعظمي لكل دايود هو $\left(18.75\ mA\right)$ (لأن كل دايود يقود في نصف دورة فقط)

$\boxed{6}$ قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) لكل ثنائي.

$$PIV = 2 * V_{h(peak)} = V_{P2}\ (full,$$

بالتعويض $PIV \approx 38.89V$

(نطرح هنا حسب هبوط الدايود نفسه

$\boxed{7}$ ولذلك أوجد القيمة المتوسطة (VDC) الخارجة من مقوم كامل

$$V_{dc} = \frac{2V_{o(peak)}}{\pi} = \frac{2 * 18.745}{3.14} = 11.9334V$$

$\boxed{8}$ التيار المتوسط خلال الحمل

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_L} = \frac{11.9334}{1000} = 0.0119334\ A$$

$$= \boxed{11.93\,mA}$$

(7-2) المعطى $V_{dc} = 1207V$ ←
(المقوم للموجة الكاملة ذو المأخذ الوسط) ←

الدايودات
إذاً بما أننا نتعامل مع موجة كاملة لموجة وسط نستخدم العلاقة كأنها كانت (مثالية)

$$V_{dc} = \frac{2V_o(peak)}{\pi}$$

حيث $V_o(peak)$ = ذروة جهد الخرج عبر الحمل بعد طرح جهد الدايود (الدايود مثالي).
نحسب إذاً $V_o(peak)$

$$V_o(peak) = \left(\pi/2\right) * V_{dc}$$

$$\downarrow$$

$$1.57 * 1207 = 1895.95 \checkmark$$

∴ ذروة الجهد على كل نصف من الملف الثانوي (من منتصف الملف للطرف) تساوي تقريباً $V_h(peak)$

إذا أهملنا هبوط الدايود

$$V_h(peak) = V_o(peak) \approx 1895.96V$$

إذا أخذنا هبوط الدايود سيكون بالاعتبار.

$$V_h(peak) = V_o(peak) + V_D \approx$$

$$1895.96(V) + 0.7 \approx 1896.$$

* ذروة من الفرضية ≈ 3793.31 = 2 × 1896.66

* PIV لكل دايود ≈ 3793.31 ل الفرق عليه حيث يوجد جهود الدايود)

س ما هو عيب دائرة التوحيد لموجة كاملة باستخدام محول ذي نقطة منتصف

① ضرورة وجود محول خاص ذو نقطة وسط (Center Tap)

② استخدام نصف الملف الثانوي فقط في كل نصف دورة.

③ ارتفاع الجهد العكسي الأقصى (PIV).

$PIV = 2V_{max}$

بينما في دائرة الجسر (BridgeRectifier)

$(PIV = V_{max})$

س9 اشرح مع الرسم دائرة التوحيد موجة كاملة باستخدام القنطرة؟

أولاً فكرة الدائرة.

* تستخدم أربعة ثنائيات (Diodes) مرتبة على شكل قنطرة (Bridge)

* الهدف: تحويل التيار المتناوب (AC) إلى تيار مستمر (DC)

الميزة الأساسية لا تحتاج إلى محول بنقطة وسط مثل الدائرة السابقة وتستغل كامل جهد الملف الثانوي.

مكونات الدائرة: ① محول لتخفيض الجهد من المصدر مثل من 220V إلى 12V

④ أربعة ثنائيات: D_1, D_2, D_3, D_4 ② مقاومة الحمل RL.

مبدأ العمل: * نصف الدورة الموجبة:

يكون الطرف العلوي من المحول موجباً والسفلي سالباً:

الديودات D_1 و D_3 (ON)

يمر التيار من المحول ← D_1 ← ~~الحمل~~ : D_3 ← R_L ← المحول

التيار يسير في اتجاه واحد من التيار داخل الحمل.

* نصف السالب يصبح الطرف العلوي سالباً والسفلي موجباً

الديودات D_2 و D_4 يوصلان (ON)

يمر التيار من المحول ← D_2 ← الحمل ← D_4 ← R_L ← المحول

الاتجاه نفس من التيار الى الحمل.

النتيجة ⇐ يمر التيار في الحمل بنفس الاتجاه رغم أن جهد الداخل متناوب.

س10 القيمة العظمى المتوسطة لجهد الخرج $V_{dc} = 507V$

* نجد العلاقة بين الجهد المتوسط والجهد الأقصى (ذروة الجهد).

← في موحد الموجة الكاملة بالقنطرة)

القيمة العظمى (الذروة) للجهد الخارج أو الجهد عبر الحمل

$$V_{dc} = \frac{2\boxed{V_m}}{\pi}$$

ومنه

$$V_m = \frac{V_{dc} \times \pi}{2}$$

$$V_m = \frac{507 \times 3.1416}{2} = 796.1V$$

في دائرة القنطرة
الجهد العكسي الأقصى (PIV) على كل دايود يساوي Vm فقط
بينما في دائرة النقطة الوسطى يكون (2Vm).

∴ الجهد العكسي الأقصى (PIV) لكل دايود هو

$$PIV = 796V$$

س١١ المعطى $V_{rms} = 207V$

المطلوب: الجهد العكسي الأقصى (PIV) في مقوم الموجة الكاملة بطريقة القنطرة.

أولاً العلاقة بين الجهد الفعال (RMS) والجهد الأقصى (الذروة)

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore V_m = V_{rms} \times \sqrt{2}$$
$$= 207 \times 1.414$$
$$= 292.698V$$

في دائرة القنطرة الجهد العكسي الأقصى $PIV = V_m$

$$PIV = 293V$$

س 12// جد معامل التموج بالنسبة للدائرة المبينة بشكل

المعطيات =

$V_1(rms) = 115V$

$N_1 = 5 , N_2 = 1 \rightarrow$ النسبة $= 1/5$

$F = 60 HZ \rightarrow$ تردد موجة المصدر

$F_r = 2F = 120 HZ$

$C = 50 \mu F = 50 \times 10^{-6} F$

$R_L = 2.2 k\Omega = 2200 \Omega$

هبوط الدايو. $V_B = 0.7 V$

$\boxed{1}$ نحسب ذروة الجهد على الابتدائي :

$V_{p_1} = V_{rms} \sqrt{2} = 115 \times 1.414 =$
$162.63 V$

$\boxed{2}$ ذروة الجهد بين طرفي الثانوي (end to end)

$V_{p_2}(peak) = V_{p_1} \frac{N_2}{N_1} =$

$162.63 \times \frac{1}{5} = 32.526$

$\boxed{3}$ ذروة كل نصف من الثانوي (من منتصف الملف الى الطرف)

$V_h (peak) = \frac{32.52}{2} = 16.2634$

[4] ذروة جهد الخرج بعد الهبوط الدايود

$$V_o(\text{Peak}) = V_{in}(\text{Peak} - V_B$$

$$= 16.2634 - 0.7 = 15.56$$

[5] تيار الحمل المتوسط تقريباً ثابت أثناء الذروة

$$I_{Load} = \frac{V_o(\text{Peak})}{R_L} = \frac{15.56}{2200} =$$

$$0.00707\ A = 7.073\ mA$$

[6] فرق الجهد المتردد لذروة الى ذروة) الناتج بسبب تفريغ المكثف

$$\Delta V_{pp} \approx \frac{I_{Load}}{F_r C} = \frac{0.00707}{120 \times 50 \times 10^{-6}}$$

$$\Delta V_{pp} \approx \frac{0.00707}{0.006} = 1.178V$$

[7] الجهد المتوسط تقريباً

$$V_{dc} = V_o(\text{Peak}) - \frac{\Delta V_{pp}}{2} =$$

$$15.563 - \frac{1.178}{2} = 14.97V$$

8) حساب جذر التربيعي (rms) للموجة (باعتبارها شكل مثلثي/منشار)

$$V_r(rms) = \frac{\Delta V_{PP}}{2\times\sqrt{3}} = \frac{1.178}{2\times 1.732} = 0.3404V$$

9) معامل التموج بعد معرفة $V_r(rms) = 0.3404$ عوضنا بالقانون

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} = \frac{0.3404}{14.97401} = 0.02273 \approx 0.0227$$

أي أن $r = 2.27\%$

4)

$$V_{sec}(peak) = V_o(peak) + 2V_B = 30 + 2\times 0.7 = 31.4V$$

نسبة اللفات = $V_{in}peak = 31.4 \times 4 = 125.6V$

ثم القيمة الفعالة (RMs) للدخل:

$$V_{in}(rms) = \frac{V_{in}(peak)}{\sqrt{2}} \approx 88.81V$$

2) معامل التموج للمعطيات:

$C = 50\mu F$, $R_L = 600\Omega$ $f_r = 2F = 100\ Hz$

$V_{dc} = 25.71$,

$V_{rms} = 2.474V$

$$r = \frac{V_r}{V_{dc}} = \frac{2.47}{25.714} = 0.0962 = 9.62\%$$